Нефть и рубль: результаты

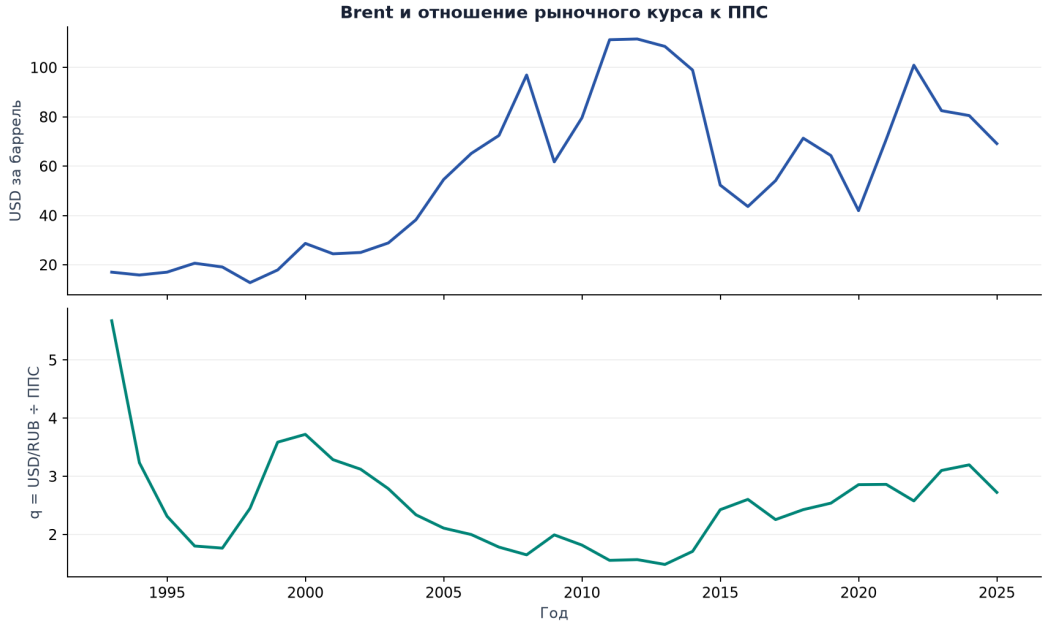
Вопрос: добавляет ли изменение цены Brent информацию об изменении отношения рыночного курса USD/RUB к ППС потребления сверх собственной инерции этого показателя?

Полные годы: 1993-2025; уровни: 33 наблюдения. Общая выборка моделей изменений: 1995-2025, N = 31.

В основной спецификации ar1_oil коэффициент Brent = -0.2838; 95% HAC-интервал [-0.4252; -0.1424], p = 0.0003. Интервал не включает ноль. Это условная связь, не причинный эффект.

Добавление текущего Brent к AR(1): изменение AIC = -9.409, BIC = -7.975 (отрицательное значение означает улучшение). Это качество описания внутри выборки, не проверка прогноза.

Год	Причина исключения
1992	Неполный год курса



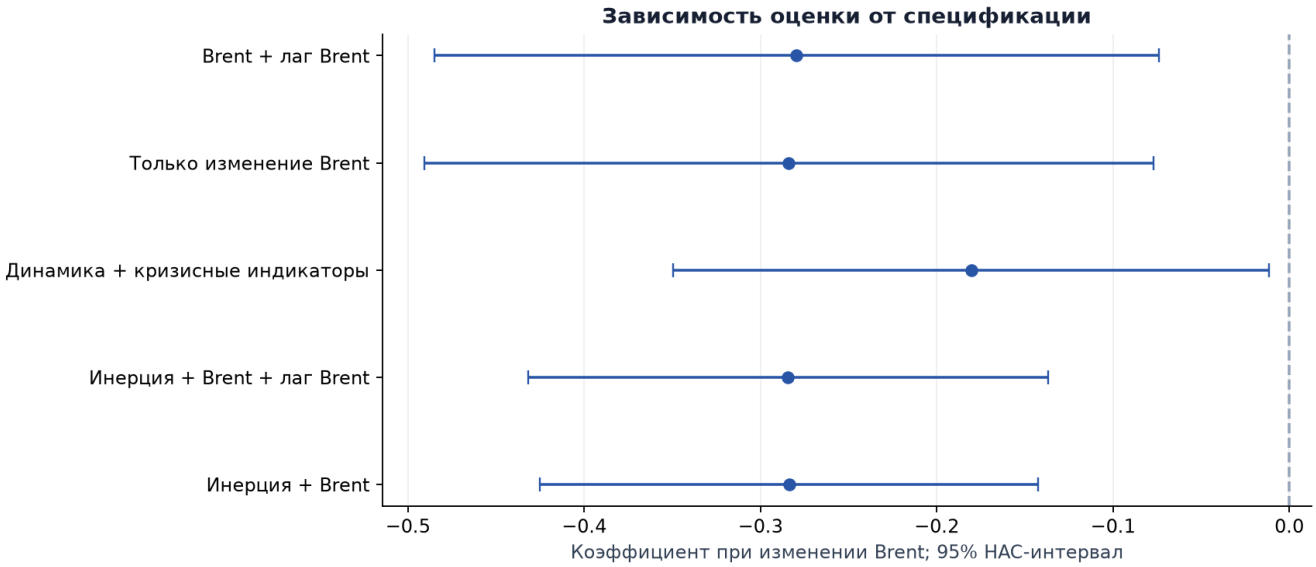
Сравнение спецификаций

Все модели в таблице объясняют Δlog(q) на одинаковых годах. ar1 - лаг изменения q; ar1_oil добавляет текущее изменение Brent; ar1_oil_lag - также лаг Brent; ar1_oil_crises - кризисные индикаторы. changes и changes_lag не включают лаг q.

Минимум AIC: ar1_oil; минимум BIC: ar1_oil. Основная спецификация ar1_oil зафиксирована в конфигурации, а не выбрана по минимальному p-value. Модель уровней сохранена отдельно и не участвует в этом рейтинге.

HAC, число лагов: 1; поправка малой выборки: включена; t-интервалы. BG - F-версия теста Breusch-Godfrey с 1 лагом; неотклонение гипотезы не доказывает отсутствия автокорреляции.

Модель	N	Adj. R^2	AIC	BIC	BG p
ar1_oil	31	0.4411	-37.4749	-33.1729	0.5123
ar1_oil_crises	31	0.4929	-37.2711	-27.2332	0.3630
ar1_oil_lag	31	0.4211	-35.5098	-29.7739	0.5294
ar1	31	0.2203	-28.0661	-25.1982	0.4546
changes	31	0.2057	-27.4902	-24.6222	0.0521
changes_lag	31	0.2105	-26.7645	-22.4626	0.0540

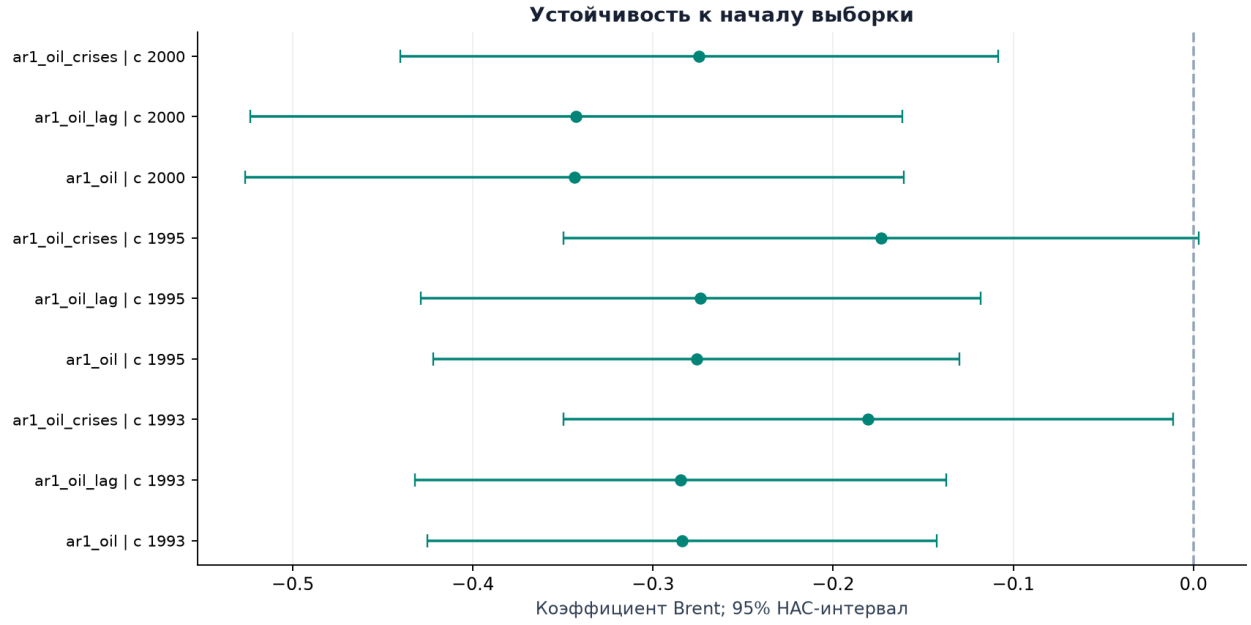


Устойчивость и влиятельные годы

Начало выборки и число лагов HAC меняются по заранее заданной сетке config.toml. При смене начала выборки разности и лаги пересчитываются заново; постоянные кризисные индикаторы исключаются с записью в таблицу результатов.

При исключении по одному наблюдению из фиксированной матрицы основной модели коэффициент Brent меняется от -0.3296 до -0.2412. Это диагностическая проверка влияния; её нельзя считать временной кросс-валидацией. Ниже - пять наибольших значений расстояния Кука; наблюдения автоматически не удаляются.

Год	Cook D	Leverage
1999	0.5404	0.1721
1998	0.1300	0.1149
2016	0.1155	0.1732
1995	0.0967	0.2925
2015	0.0773	0.2449



Стационарность и долгосрочная связь

ADF: константа и фиксированные 2 лага. Нулевая гипотеза ADF - единичный корень; KPSS - стационарность около константы, число лагов выбирается автоматически. Знаки >= и <= обозначают границы табличных p-value KPSS. При малой выборке и структурных разрывах мощность тестов ограничена.

Основной Engle-Granger: log(q) на log(Brent), константа; число лагов фиксировано: 1. p = 0.0268: нулевая гипотеза отсутствия коинтеграции отвергается на уровне 5%. Таблица показывает чувствительность к направлению регрессии и лагам. Интерпретация теста предполагает I(1) для обоих рядов; здесь это не установленный факт.

Ряд	ADF p	KPSS p
log_brent	0.5124	0.0159
log_basket_real_usd_rub	0.1832	>=0.1000
dlog_brent	0.0183	>=0.1000
dlog_basket_real_usd_rub	0.0008	>=0.1000

Зависимый ряд	Лаг	Статистика	p
log_basket_real_usd_rub	0	-2.9233	0.1296
log_basket_real_usd_rub	1	-3.5687	0.0268
log_basket_real_usd_rub	2	-2.8311	0.1560
log_brent	0	-1.2542	0.8431
log_brent	1	-1.9426	0.5582
log_brent	2	-1.6016	0.7202

Методика, источники и воспроизведение

q = E / PPP, где E - RUB за USD, PPP - RUB за международный доллар по потреблению. Рост q соответствует относительному ослаблению рубля. ППС - статистическая оценка, а отклонение q от единицы само по себе не доказывает рыночной недооценки.

В годе требуется 12 месяцев курса, 12 месяцев Brent и не менее 200 наблюдений Brent. Для курса используется равновзвешенное среднее месячных средних; для нефти - среднее доступных дневных цен. Это различие весов сохраняется явно. Пропуски внутри итогового календаря останавливают расчёт.

Ограничения: малая годовая выборка, пересмотры и задержка публикации ППС, неучтённые факторы, смена валютных режимов и влияние ранних лет. Кризисные индикаторы учитывают выбранные периоды, но не выделяют причинный нефтяной канал. Brent текущего года неизвестен в начале этого года; модель не является готовым прогнозом.

Режим данных: offline. Дата исходной загрузки: не зафиксирована в историческом снимке. Контрольные суммы источников, конфигурация, версии библиотек и состояние Git сохранены в run_manifest.json. Markdown и PDF строятся из одного набора результатов.

Повторение: python main.py --offline. Обновление источников: python main.py --refresh. Проверки: python -m pytest. Параметры: config.toml.

Авторы исходного исследования: Бойко София и Шумакова Екатерина. Сведения о распределении исходной работы приведены в README.

Источники: FRED DCOILBRENTEU (https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTEU); FRED CCUSMA02RUM618N (https://fred.stlouisfed.org/series/CCUSMA02RUM618N); World Bank PA.NUS.PRVT.PP (https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP).

Методические справки:
https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.coint.html ;
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/AIC.html